



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2008—2009 学年第 2 学期

考试统一用答题册(A 卷)

题号	一	二	三(1)	三(2)	三(3)	三(4)		总分
成绩								
阅卷人签字								
校对入签字								

考试课程 基础物理学 (1)

班 级 学 号

姓 名 成 绩

2009 年 6 月 19 日

注：试题共 6 页，满分 100 分

一、选择题（将正确答案的字母填在空格内，每小题 3 分，共 30 分）

1、质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为(v 表示任时刻质点的速率)

- (A) $\frac{dv}{dt}$. (B) $\frac{v^2}{R}$.
 (C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$. (D) $\left[\left(\frac{dv}{dt} \right)^2 + \left(\frac{v^4}{R^2} \right) \right]^{1/2}$.

[]

2、机枪每分钟可射出质量为 20 g 的子弹 900 颗，子弹射出的速率为 800 m/s，则射击时的平均反冲力大小为

- (A) 0.267 N. (B) 16 N.
 (C) 240 N. (D) 14400 N.

[]

3、有一劲度系数为 k 的轻弹簧，原长为 l_0 ，将它吊在天花板上。当它下端挂一托盘平衡时，其长度变为 l_1 。然后在托盘中放一重物，弹簧长度变为 l_2 ，则由 l_1 伸长至 l_2 的过程中，弹性力所作的功为

- (A) $-\int_{l_1}^{l_2} kx dx$. (B) $\int_{l_1}^{l_2} kx dx$.
 (C) $-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx dx$. (D) $\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx dx$.

[]

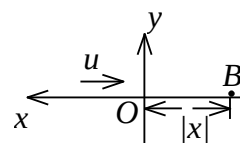
4、在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统

- (A) 动量与机械能一定都守恒。
 (B) 动量与机械能一定都不守恒。
 (C) 动量不一定守恒，机械能一定守恒。
 (D) 动量一定守恒，机械能不一定守恒。

[]

5、如图所示，有一平面简谐波沿 x 轴负方向传播，坐标原点 O 的振动规律为 $y = A\cos(\omega t + \phi_0)$ ，则 B 点的振动方程为

- (A) $y = A\cos[\omega t - (x/u) + \phi_0]$.
 (B) $y = A\cos\omega[t + (x/u)]$.



(C) $y = A\cos\{\omega[t - (x/u)] + \phi_0\}$.

(D) $y = A\cos\{\omega[t + (x/u)] + \phi_0\}$.

[]

6、如图所示，两个“无限长”的、半径分别为 R_1 和 R_2 的共轴圆柱面，均匀带电，沿轴线方向单位长度上的所带电荷分别为 λ_1 和 λ_2 ，则在外圆柱面外面、距离轴线为 r 处的 P 点的电场强度大小 E 为：

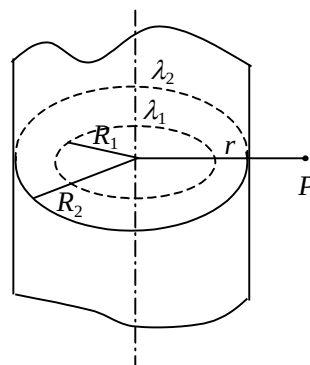
(A) $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$.

(B) $\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0(r - R_1)} + \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0(r - R_2)}$.

(C) $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0(r - R_2)}$.

(D) $\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0 R_2}$.

[]



7、一“无限大”均匀带电平面 A ，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B ，如图所示。已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$ ，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为：

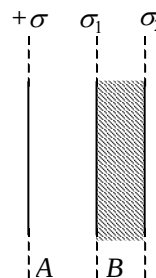
(A) $\sigma_1 = -\sigma, \quad \sigma_2 = +\sigma$.

(B) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \quad \sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$.

(C) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \quad \sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$.

(D) $\sigma_1 = -\sigma, \quad \sigma_2 = 0$.

[]



8、在图(a)和(b)中各有一半半径相同的圆形回路 L_1 、 L_2 ，圆周内有电流 I_1 、 I_2 ，其分布相同，且均在真空中，但在(b)图中 L_2 回路外有电流 I_3 ， P_1 、 P_2 为两圆形回路上的对应点，则：

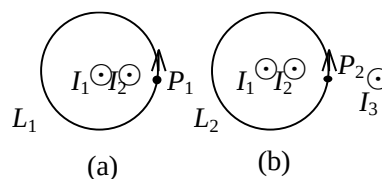
(A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, \quad B_{P_1} = B_{P_2}$

(B) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, \quad B_{P_1} = B_{P_2}$.

(C) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, \quad B_{P_1} \neq B_{P_2}$.

(D) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}, \quad B_{P_1} \neq B_{P_2}$.

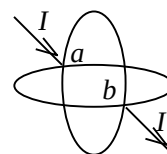
[]



9、如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a 、 b 两点接触(ab 连线为环直径)，并相互垂直放置。电流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入， b 端流出，则环中心 O 点的磁感强度的大小为

(A) 0.

(B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$.

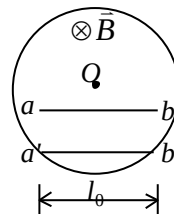


(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$. (D) $\frac{\mu_0 I}{R}$.

(E) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8R}$.

[]

10、在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示， $\vec{B}$ 的大小以速率 $\frac{dB}{dt}$ 变化。有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 1(ab)和 2($a'b'$)，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为



- (A) $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 \neq 0$. (B) $\mathcal{E}_2 > \mathcal{E}_1$.
(C) $\mathcal{E}_2 < \mathcal{E}_1$. (D) $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 = 0$.
[]

二、填空题（每空 3 分，共 30 分）

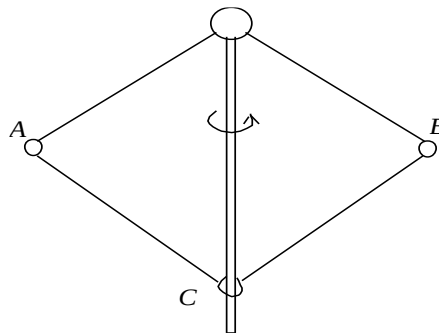
1、一个质量为 m 的质点，沿 x 轴作直线运动，受到的作用力为

$$\vec{F} = F_0 \cos \omega t \vec{i} \quad (\text{SI})$$

$t = 0$ 时刻，质点的位置坐标为 x_0 ，初速度 $\vec{v}_0 = 0$ 。则质点的位置坐标和时间的关系式是

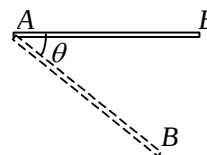
$x =$ _____

2、如图所示，钢球 A 和 B 质量相等，正被绳牵着以 $\omega_0 = 4 \text{ rad/s}$ 的角速度绕竖直轴转动，二球与轴的距离都为 $r_1 = 15 \text{ cm}$ 。现在把轴上环 C 下移，使得两球离轴的距离缩减为 $r_2 = 5 \text{ cm}$ 。则钢球的角速度 $\omega =$ _____。



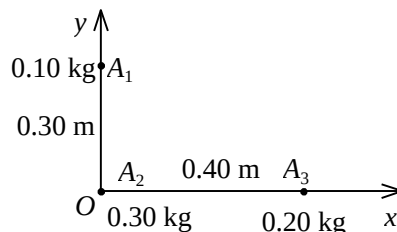
3、质量 $m = 1 \text{ kg}$ 的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为 $F = 3 + 2x$ (SI)，那么，物体在开始运动的 3 m 内，合力所作的功 $W =$ _____；且 $x = 3 \text{ m}$ 时，其速率 $v =$ _____。

4、如图所示，一匀质细杆 AB，长为 l ，质量为 m 。A 端挂在一光滑的固定水平轴上，细杆可以在竖直平面内自由摆动。杆从水平位置由静止释放开始下摆，当下摆 θ 角时，杆的角速度为 _____。(杆对 A 点转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$)



5、如图所示的质点组 A_1 、 A_2 、 A_3 ，其质心坐

标为 $x_c =$ _____； $y_c =$ _____。



6、已知空气的击穿场强为 30 kV/cm ，空气中一带电球壳直径为 1 m ，以无限远处为电势零点，则这球壳能达到的最高电势是 _____。

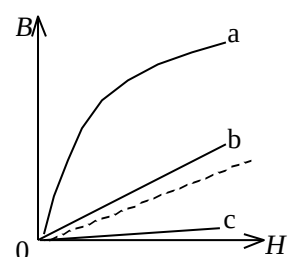
7、一平行板电容器，充电后切断电源，然后使两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质。此时两极板间的电场强度是原来的_____倍；电场能量是原来的_____倍。

8、图示为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线，其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系。说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线（填顺磁质、抗磁质或铁磁质）：

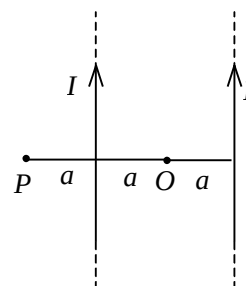
a 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线。

b 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线。

c 代表_____的 $B \sim H$ 关系曲线。



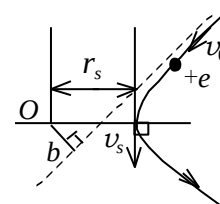
9、真空中两条相距 $2a$ 的平行长直导线，通以方向相同，大小相等的电流 I ， O 、 P 两点与两导线在同一平面内，与导线的距离如图所示，则 O 点的磁场能量密度 $w_{mo} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， P 点的磁场能量密度 $w_{mr} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



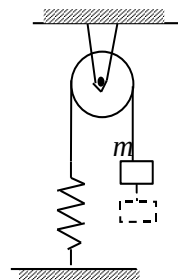
10、加在平行板电容器极板上的电压变化率为 $1.0 \times 10^6 \text{ V/s}$ ，在电容器内产生 1.0 A 的位移电流，则该电容器的电容量为_____ μF 。

三、 计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1、当一质子通过质量较大带电荷为 Ze 的原子核附近时，原子核可近似视为静止。质子受到原子核的排斥力的作用，它运动的轨道为双曲线，如图所示。设质子与原子相距很远时速度为 $\vec{v}_0$ ，沿 $\vec{v}_0$ 方向的直线与原子核的垂直距离为 b 。试求质子与原子核最接近的距离 r_s 。（提示：电荷 q_1, q_2 距离为 r 时，带电系统的电势能为 Kq_1q_2/r ，式中 K 为常数；略去质子受到的万有引力作用，有心力场中运动的质点角动量和机械能守恒。）



2、一定滑轮的半径为 R ，转动惯量为 J ，其上挂一轻绳，绳的一端系一质量为 m 的物体，另一端与一固定的轻弹簧相连，如图所示．设弹簧的劲度系数为 k ，绳与滑轮间无滑动，且忽略轴的摩擦力及空气阻力．现将物体 m 从平衡位置拉下一微小距离后放手，以平衡位置为原点 O ，向下为 x 轴正方向，证明物体作简谐振动，并求出其角频率．



3、一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为

$$\rho = \frac{qr}{\pi R^4} \quad (r \leq R) \quad (q \text{ 为一正的常量})$$

$$\rho = 0 \quad (r > R)$$

试求：(1) 带电球体的总电荷；(2) 球内、外各点的电场强度．

4、两相互平行无限长的直导线载有大小相等方向相反的电流，长度为 b 的金属杆 CD 与两导线共面且垂直，相对位置如图。 CD 杆以速度 $\vec{v}$ 平行直线电流运动，求 CD 杆中的感应电动势，并判断 C 、 D 两端哪端电势较高？

